

Séance de révision 4^e

Six séries chronométrées sur le programme de 4^e. Les notions de 6^e et 5^e restent supposées acquises : si une série coince, c'est là qu'il faut reprendre la fiche correspondante.

PRIORITÉ ... INCONTOURNABLE Une heure suffit à repérer les deux ou trois points qui bloquent vraiment.	NIVEAU 4^e	RÉVISION 60 min	DOMAINE Révision générale
--	---------------------------------------	----------------------------------	--

1. Relatifs et priorités

8 minutes. Sans calculatrice.

EXERCICE 1 Multiplier et diviser

Calcule.

a) $(-7) \times (-5)$ b) $(-8) \times 3$ c) $\frac{-42}{-6}$ d) $\frac{54}{-9}$

EXERCICE 2 Enchaîner

Calcule en respectant les priorités.

a) $-3 + 4 \times (-5)$ b) $(-2) \times 3 \times (-4)$ c) $-5 - (-3) \times 2$

EXERCICE 3 Le piège des carrés

Calcule séparément $(-4)^2$ et -4^2 , puis explique en une phrase pourquoi les deux résultats diffèrent.

2. Fractions

10 minutes.

EXERCICE 4 Multiplier

Calcule et simplifie.

a) $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$ b) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$

EXERCICE 5 Diviser

Calcule et simplifie.

a) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ b) $\frac{7}{8} \div \frac{7}{4}$

EXERCICE 6 EnchaînerCalcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$.

Attention à l'ordre des opérations.

3. Puissances et racine carrée

10 minutes.

EXERCICE 7 Calculera) 2^5 b) $(-3)^3$ c) 10^4 d) 5^0 **EXERCICE 8** Les règles

Écris sous la forme d'une seule puissance.

a) $3^4 \times 3^2$ b) $2^3 \times 5^3$ **EXERCICE 9** Grands nombresLa distance Terre-Soleil vaut environ 150 000 000 km. Écris ce nombre sous la forme $a \times 10^n$, avec a compris entre 1 et 10.**EXERCICE 10** Racines carréesa) Calcule $\sqrt{81}$ et $\sqrt{144}$.b) Encadre $\sqrt{54}$ entre deux entiers consécutifs.

4. Calcul littéral et équations

12 minutes.

EXERCICE 11 Développer et réduirea) $3(x + 4)$ b) $5(2x - 3)$ c) $2(x + 1) + 3(x - 4)$ **EXERCICE 12** Factorisera) $7x + 21$ b) $4x - 12$ **EXERCICE 13** Résoudrea) $5x + 3 = 23$ b) $7x - 2 = 4x + 13$

Vérifie chaque solution.

EXERCICE 14 Mettre en équation

Un rectangle a une longueur qui dépasse sa largeur de 4 cm. Son périmètre vaut 36 cm. Quelles sont ses dimensions ? Pose une équation avant de calculer.

5. Pythagore et géométrie

12 minutes.

EXERCICE 15 Calculer l'hypoténuse

ABC est rectangle en A , avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calcule BC .

EXERCICE 16 Calculer un autre côté

DEF est rectangle en D , avec $EF = 13$ cm et $DE = 5$ cm. Calcule DF .

EXERCICE 17 La réciproque

Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ? Justifie soigneusement.

EXERCICE 18 Droite des milieux

Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AC]$ et J celui de $[BC]$. On sait que $AB = 14$ cm. Que peut-on dire de (IJ) et de sa longueur ?

EXERCICE 19 Volume

Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume.

6. Statistiques et proportionnalité

8 minutes.

EXERCICE 20 Médiane et étendue

Voici les températures relevées sur sept jours : 12 ; 19 ; 8 ; 15 ; 11 ; 22 ; 14.
Calcule la médiane, puis l'étendue.

EXERCICE 21 Moyenne pondérée

Note	8	12	15
Effectif	3	5	2

Calcule la moyenne de la classe.

EXERCICE 22 Coefficient multiplicateur

Un article coûte 240 €. Son prix augmente de 15 %, puis baisse de 15 %.
Quel est son prix final ? Est-il revenu à 240 € ?

EXERCICE 23 Partage proportionnel

Trois associés se partagent 4 200 € selon le ratio 2 : 3 : 5. Quelle somme reçoit chacun ?
